(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211715323 U
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 201922335069.0

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋 李超 石尔

(74)专利代理机构 广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418
代理人 刘强

(51)Int.Cl.
F04C 18/16(2006.01)
F04C 25/02(2006.01)
F04C 29/00(2006.01)

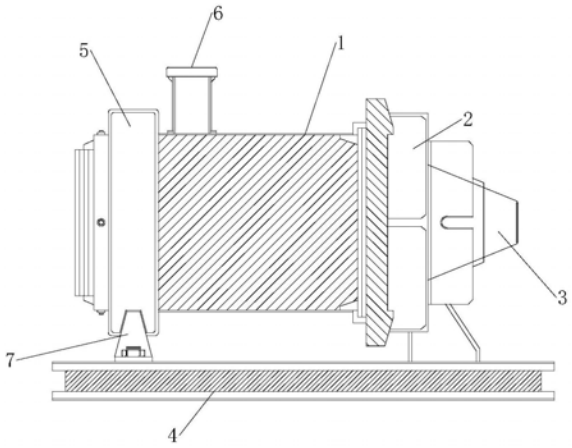
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵

(57)摘要

本实用新型公开一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵，属于真空泵技术领域。包括主泵体、连接管座与真空管，主泵体内开槽设置有泵腔，泵腔中嵌入设置有双头螺杆，双头螺杆左右两侧分别设置有螺杆头与泵轴，螺杆头凸出形成于双头螺杆左侧中部，泵轴与双头螺杆嵌接，双头螺杆共设置有两根，双头螺杆之间相互错接，双头螺杆之间形成有切面槽；主泵体上端贯通设置有气管，气管下通双头螺杆之间并与切面槽互通，该种双头螺杆真空泵，能通过双杆式的螺杆形成切面槽，以便气体呈涡旋方式通过泵腔，在提高了真空泵抽吸效率的同时，避免了气泡的产生与气体的滞留，进而避免了气体对真空泵泵腔结构的腐蚀，提高了真空泵的适用性。



CN 211715323 U

1.一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵,包括主泵体(1)、连接管座(2)与真空管(5),其特征在于:

所述主泵体(1)内开槽设置有泵腔(8),所述泵腔(8)中嵌入设置有双头螺杆(12),所述双头螺杆(12)左右两侧分别设置有螺杆头(13)与泵轴(11),所述螺杆头(13)凸出形成于双头螺杆(12)左侧中部,所述泵轴(11)与双头螺杆(12)嵌接,所述双头螺杆(12)共设置有两根,所述双头螺杆(12)之间相互错接,所述双头螺杆(12)之间形成有切面槽(16);

所述主泵体(1)上端贯通设置有气管(6),所述气管(6)下通双头螺杆(12)之间并与切面槽(16)互通;

所述连接管座(2)贯通设置于主泵体(1)右端,所述连接管座(2)右端插接轴承头(3),所述连接管座(2)与轴承头(3)之间横向设置有联轴节(10),其中一个所述泵轴(11)与联轴节(10)插接,所述联轴节(10)右端转动连接有传动轴(9),所述传动轴(9)贯穿于轴承头(3)右端;

所述真空管(5)内开槽设置有压腔(15),所述压腔(15)与泵腔(8)互通,所述螺杆头(13)左端均嵌接有一块涡旋盘(14),所述涡旋盘(14)贯穿于真空管(5)左端。

2.根据权利要求1所述的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵,其特征在于:所述连接管座(2)与真空管(5)下端均焊接有角钢件(7),所述角钢件(7)底端焊接有底座(4)。

3.根据权利要求1所述的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵,其特征在于:所述传动轴(9)通过联轴节(10)、泵轴(11)与其中一根双头螺杆(12)传动连接,所述泵轴(11)之间相互啮合。

4.根据权利要求3所述的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵,其特征在于:所述双头螺杆(12)表面横向分布有旋状螺纹,所述双头螺杆(12)螺纹之间形成有螺旋槽。

5.根据权利要求1所述的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵,其特征在于:所述切面槽(16)槽径呈涡旋结构,所述切面槽(16)左端与压腔(15)互通。

6.根据权利要求1所述的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵,其特征在于:所述涡旋盘(14)表面呈涡旋状槽面,所述涡旋盘(14)中槽面贯通于压腔(15)与真空管(5)外侧。

一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及真空泵技术领域，特别是一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵。

背景技术

[0002] 双头螺杆真空泵原理是利用一对螺杆，在螺杆真空泵泵腔内作同步反方向的高速运转，两个转子和泵体以及侧盖一起构成了若干个室进而达成吸排气作用的抽气机械设备，这些气室有规律地从真空泵的进气口侧往排气口侧移动，这样气体就被以低速旋流的方式传送出去；

[0003] 现有的螺杆真空泵在排气过程中，螺旋排出的气体与吸入气体将产生气压差，从而使残留气快速产生气泡，滞留于泵腔中，随着螺杆在泵腔中的反复活动，气泡将与泵腔内壁、螺杆表面产生汽蚀现象，冲击泵体本身金属性质。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是，针对上述问题，提供一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵，所采用的技术方案是：包括主泵体、连接管座与真空管，所述主泵体内开槽设置有泵腔，所述泵腔中嵌入设置有双头螺杆，所述双头螺杆左右两侧分别设置有螺杆头与泵轴，所述螺杆头凸出形成于双头螺杆左侧中部，所述泵轴与双头螺杆嵌接，所述双头螺杆共设置有两根，所述双头螺杆之间相互错接，所述双头螺杆之间形成有切面槽；

[0005] 所述主泵体上端贯通设置有气管，所述气管下通双头螺杆之间并与切面槽互通；

[0006] 所述连接管座贯通设置于主泵体右端，所述连接管座右端插接轴承头，所述连接管座与轴承头之间横向设置有联轴节，其中一个所述泵轴与联轴节插接，所述联轴节右端转动连接有传动轴，所述传动轴贯穿于轴承头右端；

[0007] 所述真空管内开槽设置有压腔，所述压腔与泵腔互通，所述螺杆头左端均嵌接有一块涡旋盘，所述涡旋盘贯穿于真空管左端。

[0008] 进一步的，所述连接管座与真空管下端均焊接有角钢件，所述角钢件底端焊接有底座。

[0009] 进一步的，所述传动轴通过联轴节、泵轴与其中一根双头螺杆传动连接，所述泵轴之间相互啮合。

[0010] 进一步的，所述双头螺杆表面横向分布有旋状螺纹，所述双头螺杆螺纹之间形成有螺旋槽。

[0011] 进一步的，所述切面槽槽径呈涡旋结构，所述切面槽左端与压腔互通。

[0012] 进一步的，所述涡旋盘表面呈涡旋状槽面，所述涡旋盘中槽面贯通于压腔与真空管外侧。

[0013] 由于采用上述技术方案，本实用新型具有以下有益效果：

[0014] 1.本方案中的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵，提供双杆式双头螺杆结构，通过双头螺杆之间相互作用时产生的切面槽，以便形成涡旋状的气体通道，流经气体将呈涡旋状

通过，配合涡旋盘的设置，在压腔产生的负压空间将利于气体从泵腔中排出，避免的气泡的产生与气体的滞留腐蚀泵体。

[0015] 2.本方案中的一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵，通过双杆式的双头螺杆结构，采用单轴传动轴直驱，在现有驱动功率基础上提高了真空泵的吸、排气效率，提高了真空泵的适用性。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型整体结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型内部结构示意图。

[0018] 图3是本实用新型双头螺杆结构示意图。

[0019] 附图中，1-主泵体、2-连接管座、3-轴承头、4-底座、5-真空管、6-气管、7-角钢件、8-泵腔、9-传动轴、10-联轴节、11-泵轴、12-双头螺杆、13-螺杆头、14-涡旋盘、15-压腔、16-切面槽。

具体实施方式

[0020] 为详细说明本实用新型的技术内容、构造特征、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图详予说明。

[0021] 结合图1-图3，本实用新型公开了一种耐腐蚀的双头螺杆真空泵，包括主泵体1、连接管座2与真空管5；主泵体1内开槽设置有泵腔8，泵腔8中嵌入设置有双头螺杆12，双头螺杆12左右两侧分别设置有螺杆头13与泵轴11，螺杆头13凸出形成于双头螺杆12左侧中部，泵轴11与双头螺杆12嵌接，双头螺杆12共设置有两根，双头螺杆12之间相互错接，双头螺杆12之间形成有切面槽16，连接管座2与真空管5下端均焊接有角钢件7，角钢件7底端焊接有底座4，真空泵由底座4支撑放置，泵腔8为储积气体用，在两根双头螺杆12转动时，泵腔8中气体将随双头螺杆12旋进方向，沿泵腔8内壁、双头螺杆12流动；

[0022] 主泵体1上端贯通设置有气管6，气管6下通双头螺杆12之间并与切面槽16互通，切面槽16槽径呈涡旋结构，切面槽16左端与压腔15互通，气管6作为真空泵入气管口端，由气管6吸入的气体介质将沿气管6、泵腔8排入切面槽16中，双头螺杆12表面横向分布有旋状螺纹，双头螺杆12螺纹之间形成有螺旋槽，上述双头螺杆12活动过程中，气体介质将随着切面槽16槽壁与双头螺杆12表面螺旋槽流动，形成涡旋状气流，由于气体将沿两端双头螺杆12搅合流动，双头螺杆12与气体介质间的有效接触，避免了气泡的快速产生；

[0023] 连接管座2贯通设置于主泵体1右端，连接管座2右端插接轴承头3，连接管座2与轴承头3之间横向设置有联轴节10，其中一个泵轴11与联轴节10插接，联轴节10右端转动连接有传动轴9，传动轴9贯穿于轴承头3右端，传动轴9通过联轴节10、泵轴11与其中一根双头螺杆12传动连接，泵轴11之间相互啮合，双头螺杆12的转动，具体为传动轴9外接制动电机，通过电机制动带动传动轴9转动，依序沿传动轴9、联轴节10、泵轴11传动双头螺杆12，两根双头螺杆12间通过泵轴11的啮合转动进行同步的活动；

[0024] 真空管5内开槽设置有压腔15，压腔15与泵腔8互通，螺杆头13左端均嵌接有一块涡旋盘14，涡旋盘14贯穿于真空管5左端，泵腔8中气体介质将随着切面槽16涡旋流入真空管5内，由于切面槽16中心位置与涡旋盘14位置在同一平面，涡旋通过的气流将直接沿涡旋

盘14排出真空管5外，进而使压腔15中形成小于涡旋气流的负压环境，迫使泵腔8中气流吸入压腔15，避免的气体的滞留。

[0025] 其中，涡旋盘14表面呈涡旋状槽面，涡旋盘14中槽面贯通于压腔15与真空管5外侧，涡旋状的槽面将配合涡旋气流流动方向，旋向排出气体，提高了真空泵的抽吸效率。

[0026] 此处，上、下、左、右、前、后只代表其相对位置而不表示其绝对位置。以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

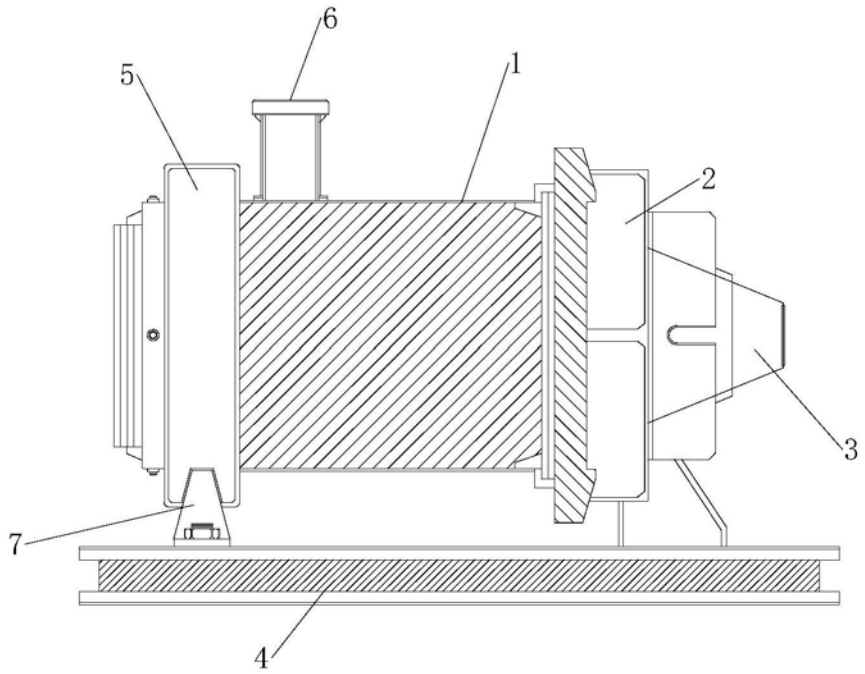


图1

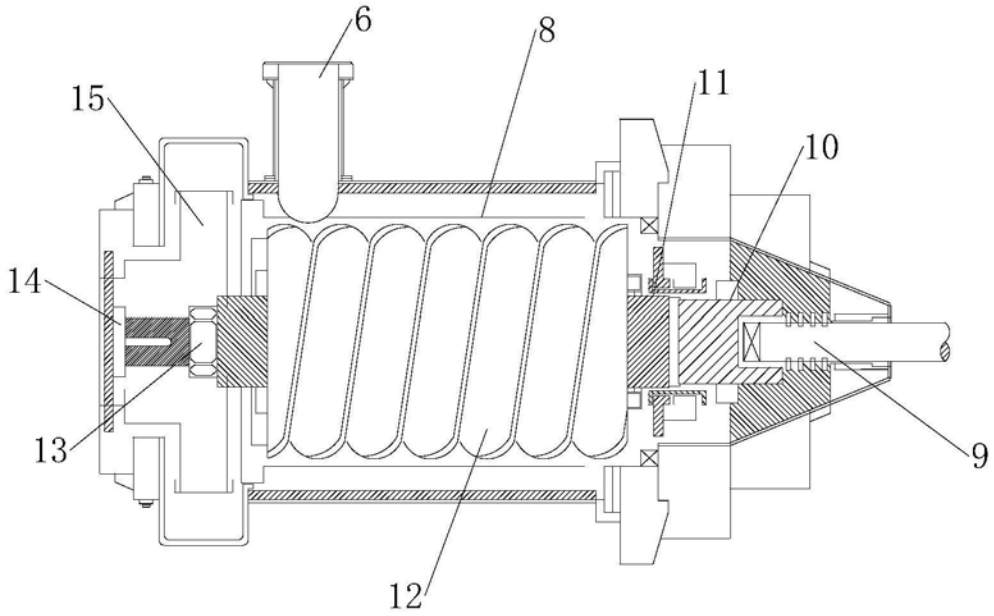


图2

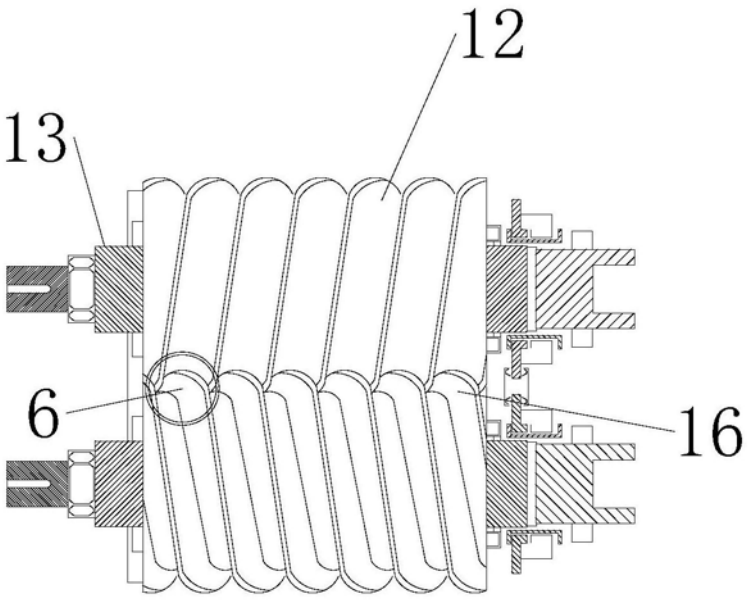


图3